BS オリジナル ST 版：デッドロック解消・技術改善レポート

～現場での電源断を不要にする「リカバリ・ロジック」の実装案～

1. 現状分析：ST 原本における「論理的デッドロック」の構造

設備メーカーオリジナルの ST プログラム（BS シリーズ）は、正常系の整合性は完璧ですが、異常停止時からの復旧が「完全な原点・空荷」を前提とした極めて「潔癖なロジック」になっています。

- **課題:** 荷物を持ったままの停止や、棚の間での停止時、リセットボタンが論理的に拒否される。
- **物理的要因:** ソフトウェアが「現場の不完全な状態」を許容できず、次のステート（CASE 番号）への遷移をブロックしている。
- **結果:** 内部変数（iState 等）の記憶を消去するためだけに、現場での「電源オフ」および「部品の手動抜き取り」を強いている。

2. 対策手法の定義

デッドロックを解消するための 3 つのコア・ロジックを定義します。

- **【対策 1】条件緩和（Relaxation）:** リセット時の移行条件に「管理者操作 OR 特定フラグ」を加え、厳しいインターロックをバイパスする。
- **【対策 2】自律復帰（Autonomous Search）:** 現在地不明の状態を許容し、低速でセンサーを探しに行く専用ステート（CASE）を追加する。
- **【対策 3】強制初期化（Force Init）:** 異常復旧時に通信フラグや古いタスクデータを強制的にゼロクリアし、同期をやり直す。

3. ユニット別改良 15 箇所：対策マッピングリスト

システム全体の改良ポイントと適用する対策手法を紐付けました。

① BS_02 スタッカークレーン本体（5 箇所）

No	改良ポイント	適用対策	具体的な内容
1	メインフローのリセット待機	**対策 1**	荷物あり/原点外でも、リセットで CASE 0（待機）への遷移を許可。
2	X 軸（走行）位置確定	**対策 2**	中途位置からの「低速原点サーチステート」を挿入。

3	Y 軸(昇降)退避動作	**対策 2**	昇降途中で止まった際、安全な「最寄り端」へ自動移動。
4	Z 軸(フォーク)強制収縮	**対策 1/2**	管理者操作により、中座状態からフォークを強制引き込み。
5	タスク ID・完了同期	**対策 3**	リセット時に古いタスク ID を破棄し、地上盤との食い違いを解消。

② BS_03 / BS_04 コンベア系(各 4 箇所 × 2 ユニット = 8 箇所)

No	改良ポイント	適用対策	具体的な内容
6,10	電源投入時の起動判定	**対策 1**	電源投入時、荷物がセンサー上にあってもエラーにせず待機へ。
7,11	パレット強制排出モード	**対策 2**	異常解除後、リセット操作により荷物を次工程へ低速で送り出す。
8,12	ジャッキング不感帯脱出	**対策 2**	上下限以外の中間位置停止時、自動で端センサーまで移動。
9,13	AGV 通信同期リセット	**対策 3**	W42 切り替えや光伝送の完了フラグをリセット時に一括クリア。

③ BS_01 地上側制御盤(2 箇所)

No	改良ポイント	適用対策	具体的な内容
14	PLC 間通信ステータス初期化	**対策 3**	クレーンやコンベアのリセットに連動し、マス

			タ側の通信中フラグを落とす。
15	Modbus レジスタ浄化	**対策 3**	タイムアウトや異常終了時に 40000 系の指示領域を強制クリア。

4. 具体的 ST コード実装サンプル

【対策 1 & 2】クレーンの条件緩和とサーチ復帰

```
(* リセット条件の緩和 (BS_02 / iState: 999) *)
IF bResetButton THEN
    IF xOriginSensor AND NOT xLoadSensor THEN
        iState := 0; (* 正常復帰:待機へ *)
    ELSE
        iState := 101; (* デッドロック回避:強制原点サーチステートへ *)
        bRecoveryModeActive := TRUE;
    END_IF;
END_IF;

(* 原点サーチステート (iState: 101) *)
101:
    yMotorRun_Slow := TRUE; (* 安全な低速で移動 *)
    IF xOriginSensor THEN
        yMotorRun_Slow := FALSE;
        iState := 0; (* 物理的な現在地が確定したため、待機へ *)
        bRecoveryModeActive := FALSE;
    END_IF;
```

【対策 3】通信フラグの強制初期化

```
(* リセット時の通信クリーンアップ (BS_01) *)
IF bResetButton THEN
    bDataRequest := FALSE; (* 送信リクエストを強制リセット *)
    iCommStep := 0;        (* 通信ステートマシンを初期化 *)
    bCommResetNotify := TRUE; (* 相手ユニットへ再同期を通知 *)
END_IF;
```